THÀNH VIÊN NHÓM:
TRẦN MẠNH TƯỜNG - 525102180024
PHẠM CÔNG MINH - 525102180015

AI MARKETING AGENT

TỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT XỬ LÝ BÌNH LUẬN KHÁCH HÀNG

LIVE

CASE STUDY: L'ORÉAL PARIS TRÊN TIKTOK LIVE

Link record thuyết trình

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

TABLE OF CONTENTS

BEAUTY
POWERED BY
INTELLIGENCE

01 **BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG**
Thương mại phát trực tiếp và áp lực phản hồi

02 **AI AGENT VÀ KHÁI NIỆM**
Định nghĩa, thành phần và case thực tế

03 **NỀN TẢNG MAKE.COM**
Công cụ triển khai không cần lập trình

04 **CASE STUDY L'ORÉAL PARIS**
Bài toán và ba nhóm người dùng

05 **PHÂN TÍCH SWOT**
Đánh giá khi ứng dụng AI Agent

06 **WORKFLOW TRIỂN KHAI**
Bảy bước và mười tám mô-đun

07 **KẾT QUẢ THU ĐƯỢC**
Số liệu từ ba đợt xử lý thật

08 **DEMO PHIÊN LIVE**
Chạy và lấy dữ liệu từ phiên live thật

L'ORÉAL
PARIS

BEAUTY
FOR A BRIGHTER
TOMORROW

01

MARKET CONTEXT

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

MARKET CONTEXT

Thương mại điện tử và bán hàng qua phát trực tiếp đang tăng tốc mạnh mẽ

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT (VIỆT NAM & KHU VỰC)

20,4 tỷ USD +27,3%
Tổng GMV 4 sàn TMĐT năm 2025
Momentum Works

39,6% ↗
Thị phần TikTok Shop tại Việt Nam (2025)
YouNet ECI

93,3 nghìn tỷ đồng +148%
Doanh thu TikTok Shop nửa đầu 2025
YouNet ECI

35 – 40%
Tỷ trọng doanh thu từ phát trực tiếp tại Đông Nam Á
Ecomobi, 2025

Cao hơn 30%
Tỷ lệ chuyển đổi so với TMĐT truyền thống
Ecomobi, 2025

76,1 triệu
Người dùng TikTok từ 18 tuổi tại Việt Nam
Statista, 2025

XU HƯỚNG CHỦ ĐẠO

Video ngắn & LIVE dẫn dắt hành vi mua

Shoppertainment tạo trải nghiệm giải trí – mua sắm

Người tiêu dùng tin tưởng nội dung LIVE hơn, đặc biệt với ngành làm đẹp

AI MARKETING AGENT

01 ÁP LỰC PHẢN HỒI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

SOCIAL RESPONSE PRESSURE

> *"Tốc độ phản hồi đang trở thành lợi thế cạnh tranh trong môi trường LIVE commerce."*

73%

Người tiêu dùng kỳ vọng được thương hiệu phản hồi trong 24 giờ hoặc sớm hơn.

Nguồn: Sprout Social, 2025

73%

Khách hàng có thể chuyển sang đối thủ nếu không được phản hồi.

Nguồn: Sprout Social, 2025

84%

Tốc độ phản hồi ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận thương hiệu.

Nguồn: Sprout Social, 2025

Vài phút

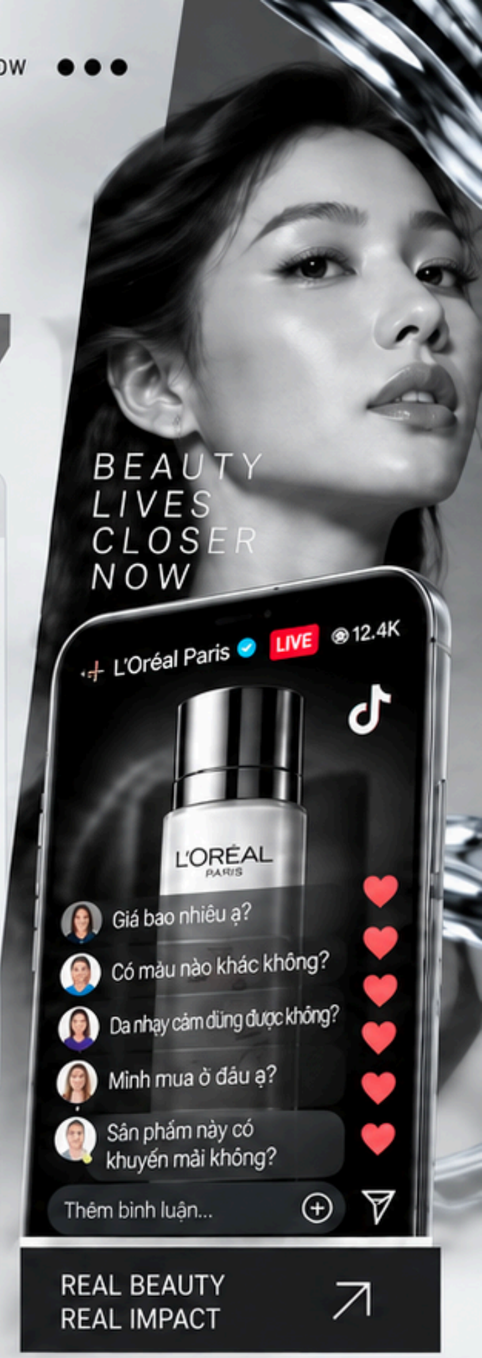
Giá trị hành động của bình luận TikTok LIVE thường chỉ kéo dài vài phút.

Nguồn: Sprout Social, 2025

SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM BÌNH LUẬN

Fanpage / Website		TikTok LIVE
Phân tán theo ngày		Hàng chục bình luận mỗi phút
Câu tương đối đầy đủ		Rất ngắn, nhiều viết tắt
Có thời gian xử lý nội bộ	VS	Khó xử lý thủ công khi đang diễn ra
Có giá trị vài giờ đến vài ngày		Chỉ có giá trị trong vài phút

Khi số lượng bình luận tăng cao, doanh nghiệp khó duy trì phản hồi nhanh nếu chỉ xử lý thủ công.



01

KHOẢNG TRỐNG MÀ NGHIÊN CỨU HƯỚNG TỚI

THE RESEARCH GAP

> *TikTok LIVE tạo ra nhiều cơ hội khách hàng giá trị, nhưng phần lớn chưa được khai thác hiệu quả.*

NHIỀU TÍN HIỆU

Bình luận TikTok LIVE chứa nhiều thông tin về nhu cầu, quan tâm và cảm xúc khách hàng.

KHÓ XỬ LÝ

Bình luận xuất hiện liên tục, tốc độ rất nhanh, nên khó xử lý hiệu quả bằng cách thủ công.

CẦN GIẢI PHÁP MỚI

Cần một giải pháp tự động đọc, phân loại, ưu tiên và đề xuất hành động theo thời gian thực.

Đây là khoảng trống mà nghiên cứu hướng tới:
Phát triển AI Marketing Agent giúp khai thác hiệu quả các tín hiệu khách hàng từ TikTok LIVE.

02 CHƯƠNG

2.1 AI AGENT LÀ GÌ?

THE CONCEPT OF AI AGENT

"AI Agent mở ra một cách làm việc thông minh hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn."

"AI Agent là hệ thống AI có khả năng **nhận thông tin, phân tích ngữ cảnh, đưa ra quyết định** và **thực hiện hành động** để đạt mục tiêu.

AI AGENT HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

01

Cảm nhận dữ liệu

Thu thập và hiểu thông tin từ nhiều nguồn (văn bản, hình ảnh, hành vi người dùng...).

02

Suy luận – lập kế hoạch

Phân tích ngữ cảnh, đưa ra quyết định và xây dựng các bước thực hiện phù hợp.

03

Hành động tự động

Tự động thực hiện tác vụ và sử dụng các công cụ sẵn có để đạt mục tiêu.

AI Agent khác chatbot thông thường ở khả năng **chủ động xử lý và phối hợp nhiều bước công việc** để tạo ra kết quả thực tế.

MORE INTELLIGENCE
A BRIGHTER TOMORROW

02
AI AGENT VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

ĐỊNH NGHĨA AI AGENT

AI AGENT DEFINITION

> **Theo IBM,**
> AI Agent là một hệ thống hoặc chương trình có khả năng tự thực hiện các tác vụ thay cho người dùng hoặc một hệ thống khác, bằng cách tự thiết kế quy trình làm việc và sử dụng các công cụ sẵn có.
>
> *Nguồn: IBM*

Ba năng lực cốt lõi

Ra quyết định
Phân tích và lựa chọn phương án phù hợp.

Tương tác với môi trường
Kết nối và sử dụng các công cụ bên ngoài.

Thực thi hành động
Tự động thực hiện tác vụ để đạt mục tiêu.

Khung AI Agent (Wang và cộng sự, 2024)

Hồ sơ vai trò	Bộ nhớ	Hoạch định	Hành động
Quy định danh tính, nhiệm vụ và ràng buộc.	Lưu ngữ cảnh giữa các lượt tương tác.	Xác định thứ tự và cách thức xử lý.	Tác động ra bên ngoài thông qua công cụ.
System prompt và các ràng buộc	Lịch sử tương tác và trạng thái người dùng	Thang ưu tiên 1–5 và kịch bản phản hồi	Ghi dữ liệu vào Google Sheets (chờ phê duyệt)

AI Agent ≠ Chatbot

Chatbot truyền thống
Xử lý tương tác ngắn hạn theo cặp hỏi – đáp.

VS

AI Agent
Hướng tới một kết quả đầu ra, có thể tự chia nhỏ nhiệm vụ, lựa chọn công cụ và tự điều chỉnh trong quá trình thực thi.

02
AI AGENT VÀ KHÁI NIỆM

CÁC KHÁI NIỆM NỀN TẢNG

FOUNDATIONAL CONCEPTS

> Những khái niệm này tạo nền tảng để AI Agent phân tích, ưu tiên và kiểm soát rủi ro khi xử lý bình luận TikTok LIVE.

Large Language Model
Bộ não ngôn ngữ, hiểu tiếng Việt viết tắt và tiếng lóng.

System prompt
Bộ quy tắc định hướng đầu ra của agent.

Sentiment Analysis
Phân loại tích cực, trung tính hoặc tiêu cực.

Aspect-Based Sentiment Analysis
Tách cảm xúc theo từng khía cạnh cụ thể.

Customer Intent
Xác định khách đang hỏi gì hoặc cần gì.

Priority Scoring
Xếp thứ tự ưu tiên để xử lý nhanh hơn.

Hallucination
Rủi ro sinh ra thông tin không kiểm chứng.

Guardrail
Ràng buộc an toàn để ngăn đầu ra rủi ro.

Human-in-the-loop
Con người phê duyệt trước khi hành động.

No-code automation
Triển khai quy trình bằng giao diện kéo thả.

Trọng tâm hệ thống: hiểu ngôn ngữ – phân tích ý định – ưu tiên xử lý – kiểm soát rủi ro.

02
AI AGENT VÀ CÁC KHÁI NIỆM

KLARNA: QUY MÔ LỚN VÀ GIỚI HẠN TỰ ĐỘNG HÓA

AUTOMATION AT SCALE

CONFIDENCE CREATES A BRIGHTER TOMORROW

2,3 triệu
cuộc hội thoại trong tháng đầu

2/3
tổng số phiên CSKH do AI xử lý

< 2 phút
thời gian giải quyết trung bình

~40 triệu USD
mức cải thiện lợi nhuận ước tính năm 2024

BÀI HỌC TỪ KLARNA

2024
AI xử lý hiệu quả tác vụ khối lượng lớn, cấu trúc rõ ràng.

2025
Klarna tuyển lại nhân sự; ca phức tạp vẫn cần người thật.

Hàm ý cho nghiên cứu:
Hệ thống chỉ dừng ở mức đề xuất; các tình huống nhạy cảm không tự động trả lời khách hàng.

SCIENCE
BEAUTY
PEOPLE
A BRIGHTER TOMORROW

02

AI AGENT VÀ CÁC KHÁI NIỆM

L'ORÉAL: AGENTIC CONSUMER CARE & BEAUTY GENIUS

REAL-WORLD AI CASE

Agentic Consumer Care

Hợp tác cùng Salesforce

Tự động hóa tác vụ lặp lại, tăng cường chứ không thay thế con người.

Beauty Genius

GenAI + AR + tri thức nội bộ

Tư vấn làm đẹp cá nhân hóa dựa trên nghiên cứu lâm sàng, dữ liệu thành phần và danh mục sản phẩm.

1,1+ triệu cuộc hội thoại

Thị trường Mỹ (2025)

Gợi ý sản phẩm, chỉ dẫn nơi mua; triển khai trên WhatsApp qua Meta.

Bài học: AI hiệu quả nhất khi hỗ trợ nhân viên sử dụng dữ liệu xác thực và tập trung vào trải nghiệm khách hàng.

03 GIỚI THIỆU NỀN TẢNG MAKE.COM

MAKE.COM OVERVIEW

Nền tảng no-code / iPaaS

Xây dựng quy trình tự động bằng giao diện kéo thả.

Kết nối linh hoạt

Tích hợp hàng nghìn ứng dụng và API qua HTTP.

Triển khai dễ dàng

Không yêu cầu kỹ năng lập trình chuyên sâu.

Hỗ trợ AI Agents

Từ 2025, hỗ trợ quy trình theo mục tiêu và thích ứng linh hoạt.

Make.com giúp doanh nghiệp triển khai AI automation nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn.

VÌ SAO CHỌN MAKE.COM

AUTOMATION PEOPLE BEAUTY IMPACT

AUTOMATION
PEOPLE
BEAUTY IMPACT

PEORLE
IDEAS
TECHNOLOGY
FOR BRIGHTER
BEAUTY

KẾT NỐI DỮ LIỆU

Webhook nhận dữ liệu từ nguồn ngoài.

XỬ LÝ THEO LUỒNG

Aggregator, Router, Filter và Feeder hỗ trợ gom, phân luồng và tách bản ghi.

TRIỂN KHAI NHANH

No-code kéo thả, tích hợp sẵn LLM và Google Sheets.

DỄ KIỂM SOÁT

Theo dõi lịch sử chạy, quản lý lỗi và xuất blueprint để tái lập hệ thống.

> *Make.com phù hợp vì dễ triển khai, chi phí thấp và thuận tiện kiểm chứng.*
>
> — L'ORÉAL PARIS

04
CASE STUDY
L'ORÉAL PARIS

CASE STUDY: L'ORÉAL PARIS

REAL BRAND. REAL IMPACT.

PEOPLE
BEAUTY
TECHNOLOGY
A BRIGHTER TOMORROW

4.1 Giới thiệu thương hiệu

A GLOBAL BEAUTY ICON

L'Oréal Paris là thương hiệu chủ lực của tập đoàn L'Oréal, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới, với danh mục đa dạng và tệp khách hàng rộng tại Việt Nam.

L'ORÉAL PARIS
BEAUTY FOR EVERYONE

Thương hiệu toàn cầu
Thuộc tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới.

Danh mục đa dạng
Chăm sóc da, chăm sóc tóc, trang điểm.

Kênh bán hàng chính
Chủ yếu qua kênh trực tuyến tại Việt Nam.

Định hướng công nghệ
Tập đoàn đầu tư mạnh vào AI và BeautyTech, nổi bật với CreAltech (hợp tác NVIDIA), Beauty Genius và Agentic Consumer Care.

4.2 Bài toán đặt ra

FROM LIVE COMMENTS TO ACTION

Đề bài
Xây dựng một AI Marketing Agent tự động đọc bình luận, phân hồi và câu hỏi của khách hàng tử fanpage hoặc website để đề xuất cách xử lý.

Triển khai trên TikTok LIVE của L'Oréal Paris
Chọn kênh livestream vì:

01 **Tương tác cao nhất**
Livestream tạo ra lượng bình luận lớn và yêu cầu xử lý trong thời gian thực.

02 **Kịch bản khó nhất**
Nếu xử lý được bình luận livestream, hệ thống có thể xử lý tốt các kênh fanpage và website.

Mục tiêu: chuyển dữ liệu bình luận thành hành động phù hợp, nhanh chóng và có kiểm soát.

04
CASE STUDY
L'ORÉAL PARIS

YÊU CẦU CHỨC NĂNG & NHÓM NGƯỜI DÙNG

FUNCTIONAL REQUIREMENTS & USER GROUPS

PEOPLE
BEAUTY
TECHNOLOGY
A BRIGHTER TOMORROW

8 YÊU CẦU CHỨC NĂNG

EIGHT FUNCTIONAL REQUIREMENTS

01
Đọc bình luận
Tiếp nhận theo thời gian thực

02
Sentiment
POSITIVE / NEUTRAL / NEGATIVE

03
Customer intent
Gán 1 trong 8 nhãn ý định

04
Priority 1–5
Chấm mức ưu tiên kèm lý do

05
Phản hồi tiêu cực
Đề xuất bản thảo an toàn

06
Nội dung tích cực
Gợi ý khai thác social proof

07
Khuyến mãi
Chỉ gợi ý loại ưu đãi cần kiểm chứng

08
Google Sheets
Ghi kết quả và trạng thái duyệt

3 NHÓM NGƯỜI DÙNG

THREE USER GROUPS

Người dẫn phiên phát

Theo dõi chủ đề nổi bật • nhận hướng dẫn hành động

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Ưu tiên xử lý hồ sơ • nhận bản thảo phản hồi

Bộ phận marketing

Khai thác ý tưởng nội dung • nhận hhuyến nghị theo khía cạnth

Hệ thống **không chỉ phân tích bình luận** mà còn **phân phối đầu ra** đúng vai trò sử dụng.

SCIENCE
BEAUTY
PEOPLE
FOR A BRIGHTER
TOMORROW

MORE
BEAUTY
A BRIGHTER
TOMORROW

05
CASE STUDY
L'ORÉAL PARIS

PHÂN TÍCH SWOT

KHI ỨNG DỤNG AI AGENT

Đánh giá việc ứng dụng AI Agent vào quy trình lắng nghe và phản hồi khách hàng của thương hiệu, dựa trên kết quả triển khai thực tế và bối cảnh ngành.

PEOPLE
BEAUTY
TECHNOLOGY
A BRIGHTER TOMORROW

SCIENCE
BEAUTY
PEOPLE
FOR A
BRIGHTER
TOMORROW

S ĐIỂM MẠNH
STRENGTHS

Xử lý quy mô lớn
Bao quát toàn bộ bình luận trong phiên.

Phân tích ở cấp khách hàng
Tạo tín hiệu toàn phiên, hỗ trợ người dẫn.

An toàn và chi phí hợp lý
Có cơ chế kiểm soát, đề xuất chờ phê duyệt, triển khai nhanh với no-code.

W ĐIỂM YẾU
WEAKNESSES

Phụ thuộc prompt và dữ liệu neo
Chất lượng đầu ra chưa ổn định.

Thiếu dữ liệu ưu đãi
Câu hỏi về giá phải chờ bổ sung.

Chưa đánh giá được độ chính xác
Thiếu tập nhãn chuẩn và còn hạn chế kỹ thuật.

O CƠ HỘI
OPPORTUNITIES

Thương mại phát trực tiếp tăng trưởng
Nhu cầu lắng nghe thời gian thực ngày càng cao.

Dễ mở rộng
Áp dụng cho fanpage, website và sàn TMĐT.

Tích hợp và khai thác dữ liệu
Tận dụng hệ sinh thái sẵn có, tích lũy thành tài sản khách hàng.

T THÁCH THỨC
THREATS

Phụ thuộc bên thứ ba
Nền tảng tự động hoá, nhà cung cấp mô hình, thu thập dữ liệu.

Rủi ro thông tin sai
Ảnh hưởng uy tín, đặc biệt với giá và công dụng sản phẩm.

Dữ liệu cá nhân
Cần chính sách lưu trữ và phân quyền phù hợp.

Hàm ý chiến lược

01 Mở rộng hệ thống
Triển khai ra toàn bộ điểm chạm số để tận dụng tăng trưởng của kênh phát trực tiếp.

02 Ưu tiên kết nối dữ liệu
Tích hợp cơ sở dữ liệu ưu đãi và danh mục sản phẩm để giảm rủi ro thông tin sai.

06

QUY TRÌNH
TRIỂN KHAI
TRÊN MAKE.COM

WORKFLOW TRIỂN KHAI TRÊN MAKE.COM

KIẾN TRÚC NĂM LỚP

PLAN
THINK
ACT
LEARN
IMPROVE

Hệ thống được tổ chức theo chuỗi Input → AI Agent → Tools → Decision → Action.

Input

Custom Webhook

Nhận bình luận theo thời gian thực, đưa vào hàng đợi

AI Agent

Aggregator • JSON Transform • DeepSeek Batch

Tập hợp batch, tuần tự hóa, phân tích toàn đợt

Tools

Parse JSON • Iterator / Feeder

Bóc tách cấu trúc, tách thành từng bản ghi

Decision

Router chính + Router phụ

Phân luồng theo cảm xúc và mức ưu tiên

Action

Run Summary + 8 bảng đầu ra

Ghi kết quả kèm trạng thái phê duyệt

AI FOR A
MORE BEAUTIFUL
TOMORROW

BEAUTY
DRIVES
POSITIVE
CHANGE

06

TRIỂN KHAI
TRÊN MAKE.COM

WORKFLOW TRIỂN KHAI TRÊN MAKE.COM

BẢY BƯỚC QUY TRÌNH

> *Từ bình luận đến hành động, biến tương tác thành giá trị.*
>
> L'ORÉAL PARIS

PEOPLE
IDEAS
BEAUTY
TECHNOLOGY
A BRIGHTER
TOMORROW

01

Bình luận xuất hiện

Người xem gửi bình luận trong phiên LIVE

02

Thu thập & truyền dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu và gửi ngay tới webhook

03

Tập hợp batch

Gom tối đa 30 bình luận, chuyển thành JSON

04

Phân tích bằng AI Agent

Đọc toàn batch, tổng hợp hồ sơ, gán nhãn

05

Sinh đề xuất hành động

Tạo phản hồi, ý tưởng nội dung hoặc gợi ý ưu đãi

06

Phân luồng quyết định

Router đưa hồ sơ vào đúng nhánh

07

Ghi kết quả

Lưu vào các bảng dữ liệu, kèm trạng thái chờ phê duyệt

ĐIỂM NHẤN

Quy trình được thiết kế để xử lý theo batch, phân luồng theo điều kiện và lưu đấu ra theo đúng vai trò sử dụng.

MORE BEAUTY
MORE POSSIBILITIES

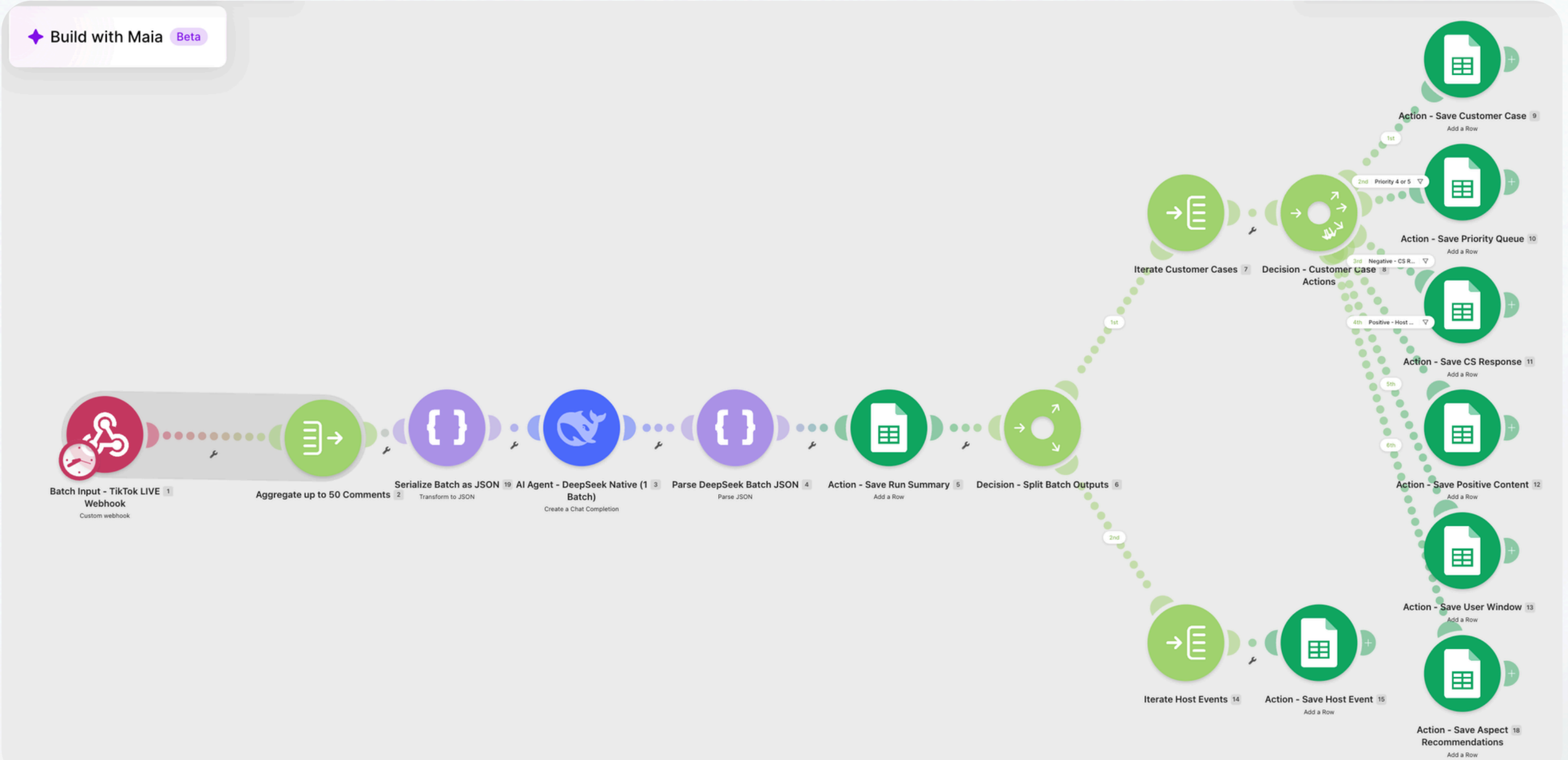
06

WORKFLOW
TRIỂN KHAI
TRÊN MAKE.COM

CẤU TRÚC SCENARIO THỰC TẾ

REAL SCENARIO STRUCTURE

> *Từ dữ liệu đến hành động, kiến tạo giá trị thực.*
>
> — L'ORÉAL PARIS



06

WORKFLOW
TRIỂN KHAI
TRÊN MAKE.COM

THIẾT KẾ AI AGENT

CẤU HÌNH, HỆ NHÃN VÀ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT

> *AI hiệu quả là AI có kiểm soát và có trách nhiệm.*
>
> — L'ORÉAL PARIS

01 Cấu hình mô hình

Temperature 0,2
Giữ tính nhất quán của nhãn

Suy luận: cao
Ưu tiên độ chính xác

Token đầu ra: dự
Tránh JSON bị cắt

02 Sáu lớp nhãn

Sentiment	Positive / Neutral / Negative
Intent	Inquiry / Price / Promotion / Logistics / Evaluation / Host / Chat / Other
Aspect labels	9 khía cạnh
Priority	1 – 5
Confidence	Cao / Trung bình / Thấp
Response scenario	10 kịch bản

03 Cơ chế kiểm soát

Hồ sơ tiêu cực	Bản thảo phản hồi an toàn
Hồ sơ tích cực	Ý tưởng nội dung, gợi ý ghim
Giả / khuyến mãi	Không tự sinh con số, chờ xác thực
Mọi hồ sơ	Khuyến nghị hành động, giao đúng bộ phận

Ba trạng thái phê duyệt | Hệ thống chỉ đề xuất, không tự động trả lời khách hàng.

07

KẾT QUẢ
THU ĐƯỢC
TRÊN MAKE.COM

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

DỮ LIỆU THỰC TẾ TỪ CÁC LƯỢT CHẠY

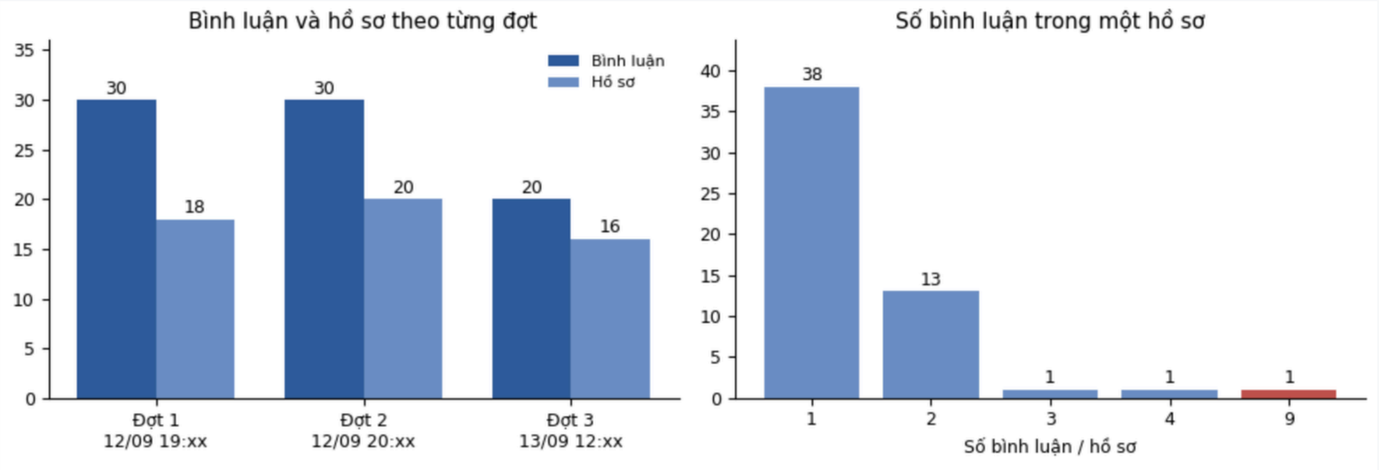
> *Dữ liệu là nền tảng*
> *cho những quyết định tốt hơn.*
>
> L'ORÉAL PARIS

7.1 Quy mô mẫu

Số liệu được tính trực tiếp từ tệp kết quả ở mức từng ô và kiểm chứng chéo giữa hai bản xuất dữ liệu. Thời điểm trong bảng là giờ Việt Nam.

Đợt xử lý	Thời điểm	Bình luận	Hồ sơ	Ưu tiên cao
Đợt 1	12/09, 19:21	30	18	0
Đợt 2	12/09, 20:25	30	20	0
Đợt 3	13/09, 12:02	20	16	2
Đợt 4	13/09, 16:31	0	0	0
Tổng		**80**	**54**	**2**

Bảng 7.1 – Bốn lượt chạy được ghi nhận



Một số nhận định

01 Hai đợt đầu đạt 30 bình luận
Đúng ngưỡng webhook, hệ thống hoạt động ổn định.

02 Đợt 3 ghi nhận 20 bình luận
Xuất hiện 2 hồ sơ ưu tiên cao từ hàng đợi.

03 Đợt 4 không có dữ liệu
Cho thấy cần bổ sung điều kiện để tránh ghi lượt chạy rỗng.

07

KẾT QUẢ
THU ĐƯỢC
TRÊN MAKE.COM

7.2. KẾT QUẢ GHI NHẬN TRÊN TÁM BẢNG DỮ LIỆU

OUTPUT TABLES OVERVIEW

> *Dữ liệu là nền tảng*
> *cho những quyết định tốt hơn.*
>
> L'ORÉAL PARIS

	Bảng dữ liệu	Số dòng	Ý nghĩa
	Run Summary	4	Mỗi lượt chạy một dòng thống kê tổng hợp
	Customer Cases	54	Hồ sơ đầy đủ của từng khách hàng
	Priority Queue	2	Hồ sơ mức ưu tiên 4 và 5
	Negative Responses	2	Bản thảo phản hồi cho hồ sơ tiêu cực
	Positive Content	1	Ý tưởng nội dung từ bằng chứng xã hội
	Aspect Recommendations	54	Khuyến nghị tách theo từng khía cạnh
	User Windows	54	Bản cập nhật bộ nhớ theo người dùng
	Host Live Events	11	Mẫu hình nổi bật hỗ trợ người dẫn
	Tổng	**182**	Tổng số dòng được ghi tự động vào tám bảng đầu ra

Bảng 7.2 – Số dòng thực tế trên tám bảng

Tổng số dòng

182

GHI TỰ ĐỘNG VÀO 8 BẢNG ĐẦU RA

54
Hồ sơ khách hàng
(Customer Cases)

2
Hồ sơ ưu tiên cao
(Priority Queue)

2
Hồ sơ tiêu cực
(Negative Responses)

Blueprint hiện tại không ghi một bảng Raw Comments riêng; 80 bình luận đầu vào được giữ đấu vết trong các trường *comment_ids* và *raw_comments* của Customer Cases theo từng hồ sơ.

Kết quả cho thấy bộ lọc hoạt động đúng: trong 54 hồ sơ có 2 hồ sơ mức ưu tiên > 3 và 2 hồ sơ mang nhãn tiêu cực, không bản ghi nào định tuyến sai.

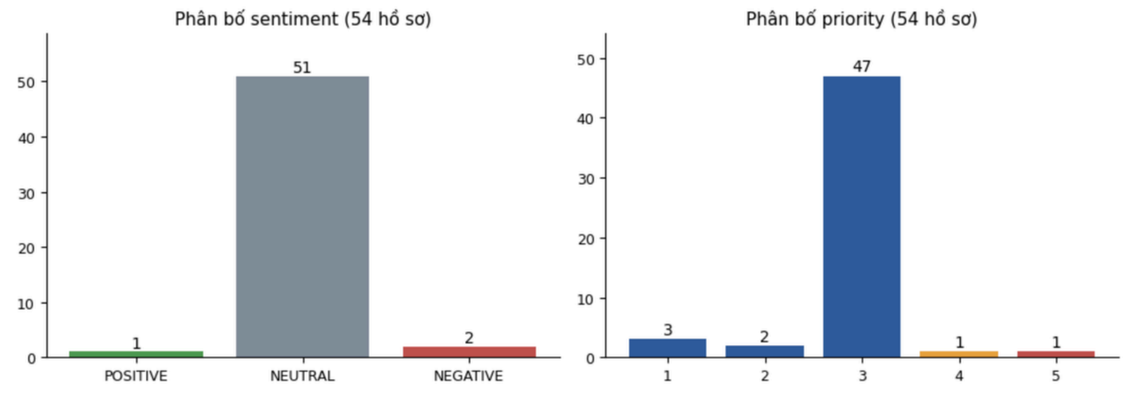
07
KẾT QUẢ
THU ĐƯỢC
TRÊN MAKE.COM

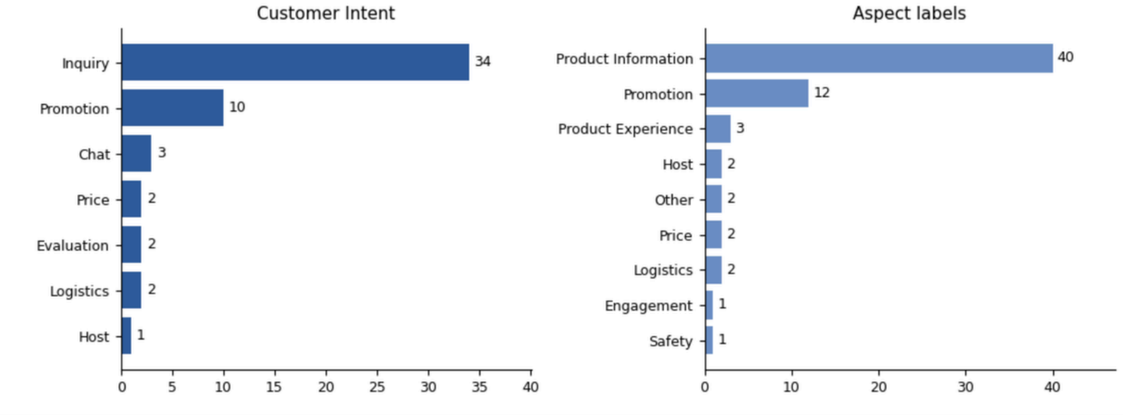
7.3. PHÂN BỐ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI

ANALYSIS OF CLASSIFICATION RESULTS

Dữ liệu là nền tảng
cho những quyết định tốt hơn.

L'ORÉAL PARIS





Tóm tắt phân bố các lớp nhãn

Bảng 7.3

Chỉ tiêu	Phân bố	Diễn giải
Sentiment	NEUTRAL 51 (94,4%); NEGATIVE 2 (3,7%); POSITIVE 1 (1,9%)	Phân bố nghiêng mạnh về trung tình là đặc trưng của dữ liệu bán hàng.
Priority	Mức 3: 47; mức 1: 3; mức 2: 2; mức 4: 1; mức 5: 1	Dữ liệu thực xuất hiện đủ năm bậc, nên có thể phân loại được chứng minh bằng tình huống có thật.
Intent	Inquiry 34 (63,0%); Promotion 10; Chat 3; Evaluation 2; Price 2; Logistics 2; Host 1	Bày trên tám nhãn được quan sát; nhu cầu chủ đạo là hỏi thông tin sản phẩm.
Aspect	Product Information 40; Promotion 12; Product Experience 3; các khía cạnh khác đều dưới 3	Khía cạnh an toàn chỉ xuất hiện một lần nhưng thuộc hồ sơ ưu tiên cao nhất.
Confidence	Trung bình 42 (77,8%); Thấp 7 (13,0%); Cao 5 (9,3%)	Gần 78% hồ sơ được chính mô hình xếp ở mức trung bình, cũng có yêu cầu bắt buộc có phê duyệt của con người.

Nhận định chính

Dữ liệu phân loại nhất quán, phản ánh đúng đặc trưng của kênh bán hàng, đồng thời xác nhận hiệu quả của bộ quy tắc gán nhãn.

07
KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ HỒ SƠ, ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU VÀ HẠN CHẾ KỸ THUẬT

> *Dữ liệu là nền tảng cho những quyết định tốt hơn.*
>
> L'ORÉAL PARIS

1. Hiệu quả tổng hợp hồ sơ

80 bình luận đầu vào

54 hồ sơ tạo ra

1,48 bình luận / hồ sơ

45 người dùng khác nhau

Giảm 32,5% số bản ghi cần đọc.
16 hồ sơ được tổng hợp từ từ 2 bình luận trở lên.

1 người dùng xuất hiện tới 9 bình luận nhưng chỉ tạo 1 hồ sơ, giúp tránh trùng lặp.

2. Đối chiếu với đề bài

8/8 yêu cầu: **ĐẠT**

- Đọc bình luận
- Gán sentiment
- Xác định intent
- Chấm priority
- Đề xuất phản hồi tiêu cực
- Đề xuất nội dung tích cực
- Đề xuất khuyến mãi có kiểm soát
- Ghi kết quả vào Google Sheets

182 dòng được ghi tự động vào 8 bảng đầu ra.

3. Hạn chế kỹ thuật chính

01 Chưa có nhánh lưu dữ liệu gốc riêng (Raw Comments).

02 Bộ nhớ người dùng chưa khép vòng hoàn toàn.

03 Định danh lượt chạy chưa nhất quán giữa các mô-đun.

04 Một số đầu ra có thể lệch tập giá trị chuẩn nếu prompt chưa chặt.

05 Đã bổ sung guardrail ngôn ngữ, nhưng vẫn cần phê duyệt của con người.

Ưu tiên cải tiến: bổ sung nhánh dữ liệu gốc, hoàn thiện bộ nhớ người dùng và chuẩn hóa định danh run_id.

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động đúng về chức năng, nhưng vẫn cần hoàn thiện lớp dữ liệu và cơ chế kiểm soát để nâng độ tin cậy vận hành.

08

ĐỀ XUẤT

ĐỀ XUẤT

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

> *Ứng dụng AI có ý nghĩa hơn khi con người được trao quyền để tạo ra giá trị lớn hơn.*
>
> L'ORÉAL PARIS

01 Tích hợp dữ liệu sản phẩm và ưu đãi

Kết nối với cơ sở dữ liệu sản phẩm, giá và chương trình khuyến mãi để đưa ra đề xuất cụ thể và khả thi hơn.

- Tích hợp API hoặc Google Sheets danh mục sản phẩm
- Cập nhật ưu đãi theo thời gian thực
- Tự động gợi ý sản phẩm phù hợp theo intent

02 Xây dựng tập nhãn chuẩn và đánh giá hiệu năng

Tạo tập nhãn do con người gán độc lập để đánh giá độ chính xác của mô hình và cải thiện chất lượng dự đoán.

- Gắn nhãn thủ công cho một mẫu dữ liệu
- Đánh giá precision, recall, F1-score
- Tinh chỉnh prompt/mô hình dựa trên kết quả đánh giá

03 Hoàn thiện lưu trữ dữ liệu gốc và quản lý ngữ cảnh

Bổ sung nhánh lưu bình luận gốc và cải thiện bộ nhớ người dùng để tăng khả năng truy vết và duy trì ngữ cảnh.

- Ghi bảng Raw Comments riêng
- Lưu lịch sử tương tác gần nhất của từng người dùng
- Chuẩn hóa định danh lượt chạy

04 Mở rộng phạm vi ứng dụng

Từ xử lý bình luận livestream mở rộng sang các kênh khác và các nghiệp vụ marketing - chăm sóc khách hàng.

- Áp dụng cho Fanpage thường, website, sàn thương mại điện tử
- Bổ sung phân tích xu hướng theo thời gian
- Tích hợp vào quy trình vận hành thực tế của các bộ phận liên quan

MỤC TIÊU DÀI HẠN

Xây dựng một hệ thống AI Marketing Agent đáng tin cậy, có khả năng tạo ra giá trị đo lường được và đồng hành cùng đội ngũ trong các quyết định marketing dựa trên dữ liệu.

L'ORÉAL PARIS

AI
FOR A MORE
BEAUTIFUL
TOMORROW

TÀI LIỆU THAM KHẢO

REFERENCES

*"Science creates the possibilities.
People make it meaningful."*

— L'ORÉAL PARIS

PLAN
THINK
ACT
LEARN
IMPROVE

BEAUTY
POWERED
BY PEOPLE
AND AI

A. Báo cáo thị trường và nguồn ngành

MARKET REPORTS AND INDUSTRY SOURCES

1. **Accenture (dẫn theo VnExpress, 2026).** Nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của nội dung phát trực tiếp tới người tiêu dùng Việt Nam.
https://vnexpress.net/doanh-so-tren-tiktok-shop-tang-66-5102594.html

2. **Ecomobi (2025). TikTok Commerce 2025:** Báo cáo chuyên sâu về Affiliate và Livestream tại Đông Nam Á.
https://ecomobi.com/vi/tiktok-commerce-2025-bao-cao-chuyen-sau-ve-affiiiate-livestream-tai-dong-nam-a/

3. **Sprout Social (2025).** The 2025 Sprout Social Index.
https://sproutsocial.com/insights/social-media-customer-service/

4. **Sprout Social (2026).** The state of social media in 2026.
https://sproutsocial.com/insights/the-state-of-social-media/

5. **YouNet ECI và Momentum Works (dẫn theo VnExpress, 2026).**
Số liệu thị phần và tổng giá trị giao dịch các sàn thương mại điện tử Việt Nam.

B. Nguồn doanh nghiệp và case thực tế

CORPORATE SOURCES AND REAL-WORLD CASES

1. **Klarna (2024).** Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats in its first month.
https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/

2. **Customer Experience Dive (2025).** Klarna changes its AI tune and again recruits humans for customer service.
https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-reinvests-human-talent-customer-service-AI-chatbot/747586/

3. **L'Oréal (2025).** Báo cáo thường niên 2025 – Beauty Tech acceleration with AI.
https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2025/beauty-tech-acceleration-with-ai/

4. **L'Oréal (2025).** L'Oréal unleashes science, technology and creativity to forge new beauty frontiers at Viva Technology 2025.
https://www.loreal-finance.com/eng/news-event/loreal-unleashes-science-technology-and-creativity-forge-new-beauty-frontiers-viva

5. **IBM (2025).** The Guide to AI Agents.
https://www.ibm.com/think/ai-agents/

01 Cillo, P., & Rubera, G. (2025). Generative AI in innovation and marketing processes: A roadmap of research opportunities. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 53(3), 684–701.

02 Gilardi, F., Alizadeh, M., & Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(30), e2305016120.

03 Grewal, D., Satornino, C. B., Davenport, T., & Guha, A. (2025). How generative AI is shaping the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 53(3), 702–722.

04 Huang, L., Yu, W., Ma, W., et al. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems*, 43(2), 1–55.

05 Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248.

06 Lo, P.-S., Dwivedi, Y. K., Tan, G. W.-H., Ooi, K.-B., Aw, E. C.-X., & Metri, B. (2022). Why do consumers buy impulsively during live streaming? A deep learning-based dual-stage SEM-ANN analysis. *Journal of Business Research, 147*, 325–337.

07 Sundberg, L., & Holmström, J. (2023). Democratizing artificial intelligence: How no-code AI can leverage machine learning operations. *Business Horizons*, 66(6), 777–788.

08 Wang, L., Ma, C., Feng, X., et al. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, *18*(6), Article 186345.

09 Zhang, W., Deng, Y., Li, X., Yuan, Y., Bing, L., & Lam, W. (2023). A survey on aspect-based sentiment analysis: Tasks, methods, and challenges. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(11), 11019–11038.

THANK YOU

Xin cảm ơn

Link record thuyết trình